Метод ANewDsc для изоляции действительных корней многочленов

Содержание

1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней действительных многочленов **2**

1.1 Постановка задачи 2

1.2 Основная идея 2

1.3 Ключевые особенности метода 5

1.4 Основные компоненты метода 7

1.5 Описание алгоритма 9

1.6 Корректность алгоритма 12

1.7 Пример применения алгоритма 14

Список литературы **18**

1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней действительных многочленов

1.1 Постановка задачи

Определение 1 (Изолирующий интервал)**.** Интервал $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ называется *изолирующим* для корня ξ многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$, если:

1. $\xi \in I$,
2. $P(\xi) = 0$,
3. I не содержит других корней P.

Определение 2 (Минимальная сепарация корней)**.** Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_n$ — все корни многочлена P. Величина

$$\sigma_P := \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j| \tag{1}$$

называется *минимальным расстоянием между корнями.*

Задача изоляции корней. Для заданного бесквадратного многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$ построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_1, \ldots, I_m\} \tag{2}$$

таких, что каждый действительный корень P содержится ровно в одном из них.

1.2 Основная идея

Определение 3 (Бесквадратный многочлен)**.** Многочлен P называется *бесквадратным*, если все его корни простые. Эквивалентное условие:

$$\gcd(P, P') = 1. \tag{3}$$

Рассмотрим бесквадратный многочлен $P \in \mathbb{R}[x]$ степени $n \geq 1$ [3, 36]:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0. \tag{4}$$

Обозначим через

$$Z_{\mathbb{R}}(P) = \{\xi \in \mathbb{R} \mid P(\xi) = 0\} \tag{5}$$

множество его действительных корней.

Поскольку P бесквадратен, каждый действительный корень имеет кратность 1, а значит локальное поведение P в окрестности корня определяется линейным членом разложения Тейлора [5, 18].

Задача изоляции корней.
Требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\mathcal{I} = \{I_1, \ldots, I_m\} \tag{6}$$

таких, что:

1. $\bigcup_{j=1}^{m} I_j$ содержит $Z_{\mathbb{R}}(P)$,
2. каждый интервал I_j содержит ровно один корень,
3. интервалы попарно не пересекаются.

Локализация корней

Для построения изолирующих интервалов необходимо ограничить область поиска [1].

Лемма 1 (Граница Коши)**.** *Все действительные корни многочлена* (4) *удовлетворяют оценке*

$$|\xi| \leq 1 + \max_{0 \leq i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{7}$$

Следовательно, существует интервал $I_0 = (-R, R)$, содержащий все действительные корни P [8].

Выполним линейное масштабирование

$$x = Ry, \tag{8}$$

и определим масштабированный многочлен

$$Q(y) = P(Ry), \tag{9}$$

все действительные корни которого лежат в интервале $(-1, 1)$. Далее без ограничения общности будем считать, что начальный интервал равен $I_0 = (-1, 1)$ [1].

Преобразование Декарта

Пусть $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Рассмотрим дробно-линейное отображение

$$\phi_I(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \quad t > 0. \tag{10}$$

Лемма 2. *Отображение ϕ_I устанавливает биекцию между множеством положительных чисел $t > 0$ и интервалом (a, b) [1].*

Доказательство. Функция ϕ_I непрерывна и строго монотонна при $t > 0$. Кроме того,

$$\lim_{t \to 0^+} \phi_I(t) = a, \qquad \lim_{t \to +\infty} \phi_I(t) = b, \tag{11}$$

следовательно, образ $(0, +\infty)$ совпадает с (a, b). □

Введём вспомогательный многочлен

$$P_I(t) = (t + 1)^n P\left(\frac{at + b}{t + 1}\right). \tag{12}$$

Лемма 3. *Число действительных корней P в интервале (a, b) совпадает с числом положительных корней многочлена P_I [4, 31].*

Доказательство. Если $\xi \in (a, b)$ — корень P, то существует единственное $t > 0$, такое что $\xi = \phi_I(t)$. Подстановка даёт $P_I(t) = 0$. Обратное утверждение следует из обратимости отображения ϕ_I. □

Таким образом, задача изоляции корней в произвольном интервале сводится к задаче подсчёта положительных корней преобразованного многочлена [1].

Правило знаков Декарта

Пусть $v(P_I)$ — число перемен знака в последовательности ненулевых коэффициентов P_I [8]. По правилу знаков Декарта число положительных корней не превосходит $v(P_I)$ и отличается от него на чётное число [1, 4].

Следовательно:

- если $v(P_I) = 0$, то интервал не содержит корней;
- если $v(P_I) = 1$, то интервал содержит ровно один корень;
- если $v(P_I) \geq 2$, то интервал может содержать несколько корней [31].

Локальное ускорение

Пусть интервал I содержит несколько корней, образующих кластер [4].

Определение 4 (Кластер)**.** Множество корней $K \subset Z_{\mathbb{R}}(P)$ называется δ-кластером, если существует интервал I, такой что:

$$K \subset I, \quad \max_{\xi,\eta \in K} |\xi - \eta| \leq \frac{\delta}{2}, \quad \min_{\xi \in K,\, \zeta \notin K} |\xi - \zeta| \geq \delta > 0. \tag{13}$$

В окрестности кластера многочлен представим в виде

$$P(x) = (x - \xi_1) \dots (x - \xi_k) g(x), \quad g(\xi_i) \neq 0. \tag{14}$$

Тогда отображение Ньютона

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)} \tag{15}$$

обладает квадратичной сходимостью к центру кластера [2, 5], что следует из разложения Тейлора [18]:

$$N_P(x) - \xi = O\big((x - \xi)^2\big). \tag{16}$$

Следовательно, при достаточной локализации ширина интервала уменьшается квадратично [17].

Структура метода

Алгоритм строит дерево разбиений интервала I_0 [4]. Для каждого интервала:

1. выполняется преобразование Декарта [1];
2. вычисляется $v(P_I)$ [31];
3. если $v(P_I) \in \{0, 1\}$, интервал отбрасывается или фиксируется как изолирующий [4];
4. если $v(P_I) \geq 2$, применяется либо шаг Ньютона [2], либо производится дальнейшее разбиение [17].

Таким образом, глобальный поиск осуществляется посредством правила Декарта [1], а локальное ускорение обеспечивается квадратичной сходимостью метода Ньютона [5, 18].

1.3 Ключевые особенности метода

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ с коэффициентами битового размера не более τ [3, 17], то есть

$$\max_i \lceil \log_2 |a_i| \rceil \leq \tau. \tag{17}$$

Метод изоляции корней основывается на трёх структурных принципах, обеспечивающих его корректность и асимптотическую оптимальность [4, 31].

1. Адаптивное разбиение интервала

Пусть $I = (a, b)$ — текущий интервал, $m = \frac{a+b}{2}$ — его середина, а $w(I) = b - a$ — его ширина [17].

Вместо фиксированного разбиения в точке m рассматривается конечная равномерная сетка

$$\mathcal{G}_I = \{m_i\}_{i=-N}^{N}, \quad m_i = m + i\varepsilon, \tag{18}$$

где $\varepsilon > 0$ и $N \in \mathbb{N}$ выбираются в зависимости от ширины интервала [4].

Определение 5 (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если выполняется оценка

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{19}$$

Лемма 4. *Существует по крайней мере одна допустимая точка [31].*

Доказательство. Максимум конечного множества $\{|P(m_i)|\}$ достигается. Пусть m_{i_0} — точка максимума. Тогда

$$|P(m_{i_0})| = \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{20}$$

Следовательно, m_{i_0} допустима. □

Выбор допустимой точки обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что приводит к уменьшению требуемой точности при вычислении знака $P(m^*)$ [17].

Пусть v_I — число знакоперемен, получаемое после преобразования Декарта для интервала I [1].

Если $v_I \geq 2$, то возможна концентрация нескольких корней внутри I [4]. В этом случае используется отображение Ньютона

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{21}$$

Теорема 5 (Квадратичное сжатие в окрестности кластера)**.** *Пусть интервал I содержит кластер из $k \geq 2$ простых корней, отделённых от остальных корней расстоянием не менее $\delta > 0$ [4]. Пусть $x_0 \in I$ — центр интервала I. Тогда для отображения Ньютона $N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)}$ существует константа $C > 0$, зависящая только от n, такая что интервал*

$$I' = \left(N_P(x_0) - C\frac{w(I)^2}{\delta},\ N_P(x_0) + C\frac{w(I)^2}{\delta} \right) \tag{22}$$

содержит все корни кластера и

$$w(I') \leq 2C\frac{w(I)^2}{\delta}. \tag{23}$$

Следовательно, в локальной фазе алгоритм обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала [2, 5], в отличие от линейного уменьшения при простом бисекции [17].

2. Приближённые вычисления и интервальная арифметика

Пусть коэффициенты P известны с конечной битовой точностью [3]. Для вычисления значений $P(x)$ используется интервальная арифметика [17]: каждое число представляется в виде интервала

$$X = [\underline{x}, \overline{x}],$$

гарантирующего включение истинного значения.

Определение 6. Интервальной оценкой значения P в точке x называется интервал $P(X)$, полученный заменой арифметических операций их интервальными аналогами [17].

Если

$$0 \notin P(X), \tag{24}$$

то знак $P(x)$ определяется однозначно [3].

Требуемая точность вычислений адаптивно увеличивается до тех пор, пока интервальная оценка не позволит принять решение о числе корней в интервале [31].

Лемма 6. *В худшем случае необходимая битовая точность не превосходит*

$$\widetilde{O}(n\tau). \tag{25}$$

Тем самым обеспечивается корректность метода даже при приближённом задании коэффициентов [4].

3. Асимптотическая сложность

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ имеет степень n и коэффициенты битового размера τ [3].

Обозначим через $\widetilde{O}$ оценку, скрывающую логарифмические множители [17].

Теорема 7 (Число шагов разбиения)**.** *Число интервалов, рассматриваемых методом, удовлетворяет оценке*

$$\widetilde{O}(n\log(n\tau)). \tag{26}$$

Для сравнения, классический метод Декарта требует до $\widetilde{O}(n\tau)$ шагов [1, 4].

Теорема 8 (Битовая сложность)**.** *Изоляция всех действительных корней выполняется за*

$$\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau) \tag{27}$$

битовых операций [4, 31].

Замечание 1. Указанная оценка совпадает с наилучшими известными нижними границами в модели битовой сложности, что свидетельствует об асимптотической оптимальности метода [4].

В среднем случае необходимая точность вычислений составляет

$$\widetilde{O}(n + \tau), \tag{28}$$

что отражает типичное отсутствие плотных кластеров корней [31].

1.4 Основные компоненты метода

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени n, а $I = (a, b)$ — текущий интервал [3]. Обозначим через $w(I) = b - a$ его ширину [17].

1. 01-тест

Пусть P_I — преобразованный по Декарту многочлен [1]

$$P_I(t) = (t+1)^n P\left(\frac{at+b}{t+1}\right). \tag{29}$$

Предположим, что коэффициенты P_I вычисляются с конечной точностью в интервальной арифметике [17]. Тогда получаем интервальный многочлен

$$[P_I](t) = \sum_{i=0}^{n} [c_i] t^i, \tag{30}$$

где каждый коэффициент представлен интервалом $[c_i] = [\underline{c_i}, \overline{c_i}]$ и истинное значение c_i удовлетворяет $c_i \in [c_i]$.

Определение 7 (Множество допустимых знакоперемен)**.** Обозначим через

$$\mathcal{V}([P_I]) = \left\{ \operatorname{var}(Q) \;\middle|\; Q(t) = \sum_{i=0}^{n} q_i t^i,\ q_i \in [c_i] \right\}, \tag{31}$$

множество всех возможных количеств знакоперемен для многочленов с коэффициентами, лежащими в заданных интервалах [4].

Определение 8 (01-тест)**.** Отображение

$$T_{01} : I \mapsto \{0, 1, *\} \tag{32}$$

определяется следующим образом:

$$T_{01}(I) = \begin{cases} 0, & \mathcal{V}([P_I]) = \{0\}, \\ 1, & \mathcal{V}([P_I]) = \{1\}, \\ *, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{33}$$

Теорема 9 (Корректность 01-теста)**.** *Если $T_{01}(I) = 0$, то I не содержит действительных корней P. Если $T_{01}(I) = 1$, то I содержит ровно один простой корень [4, 31].*

Доказательство. Следует из правила Декарта [1] и биективности преобразования Декарта между корнями в (a, b) и положительными корнями P_I [31]. Интервальная арифметика гарантирует, что истинное значение $\operatorname{var}(P_I)$ принадлежит множеству $\mathcal{V}([P_I])$ [17]. □

Если $T_{01}(I) = *$, точность вычислений увеличивается, что соответствует сужению интервалов $[c_i]$ [17]. Поскольку коэффициенты рациональны, после конечного числа увеличений точности значение $\operatorname{var}(P_I)$ стабилизируется, и тест возвращает 0 или 1 [4].

2. Допустимая точка разбиения

Пусть $m = \frac{a+b}{2}$. Рассмотрим сетку

$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -N, \dots, N\}. \tag{34}$$

Определение 9 (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |P(x)|. \tag{35}$$

Такой выбор обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что уменьшает чувствительность к округлению при определении знака $P(m^*)$ [17, 3].

3. Оператор локального сжатия (Ньютоновский шаг)

Пусть $v_I \geq 2$, то есть интервал потенциально содержит несколько корней [4].

Определим отображение Ньютона [2, 5]:

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{36}$$

Определение 10 (Оператор сжатия)**.** Пусть задан параметр $N_I \geq 4$ [4]. Определим кандидатный центр

$$\lambda = \xi - \frac{P(\xi)}{P'(\xi)}, \tag{37}$$

где $\xi \in I$ [18].

Кандидатный интервал задаётся как

$$I' = \left(\lambda - \frac{w(I)}{2N_I},\ \lambda + \frac{w(I)}{2N_I}\right). \tag{38}$$

Определение 11 (Условие корректности сжатия)**.** Интервал I' считается корректным, если

$$T_{01}((a, a')) = 0 \quad \text{и} \quad T_{01}((b', b)) = 0, \tag{39}$$

где a' и b' — концы интервала I' [31].

В этом случае все корни, содержащиеся в I, принадлежат I' [4].

Замечание 2 (Квадратичная сходимость)*.* Из теоремы о квадратичном сжатии [2] следует, что при достаточной локализации кластера ($w(I) \ll \delta$) ширина интервала после применения оператора сжатия удовлетворяет оценке

$$w(I') = O\left(\frac{w(I)^2}{\delta}\right). \tag{40}$$

Это обеспечивает быстрое уменьшение интервала в локальной фазе алгоритма [5].

Таким образом, оператор сжатия реализует локально квадратичное уменьшение ширины интервала [18]. Если условие корректности не выполнено, интервал подвергается стандартному разбиению, а параметр N_I уменьшается [4].

4. Локальная аппроксимация Тейлора

Пусть I содержит кластер из $k \ll n$ корней [4]. В окрестности центра ξ многочлен представим в виде [5]

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{P^{(j)}(\xi)}{j!}(x-\xi)^j. \tag{41}$$

Если рассматривается область

$$|x-\xi| \le \rho \tag{42}$$

с малым ρ, то вклад старших членов $O((x-\xi)^{k+1})$ может быть оценён сверху, и поведение P аппроксимируется усечённым рядом [18]

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \frac{P^{(j)}(\xi)}{j!}(x-\xi)^j. \tag{43}$$

Лемма 10. *При $|x-\xi| < \rho$ погрешность аппроксимации удовлетворяет*

$$|P(x) - P_k(x)| \le C\rho^{k+1}, \tag{44}$$

где C зависит от максимума $|P^{(k+1)}|$ на рассматриваемом интервале [3].

Это позволяет ускорить локальные вычисления при изоляции плотных кластеров корней [4, 31].

1.5 Описание алгоритма

Пусть $P \in \mathbb{R}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \ge 1$ [3]. Требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов, каждый из которых содержит ровно один действительный корень P [17].

1. Масштабирование

Пусть

$$R = 1 + \max_{0 \le i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{45}$$

По лемме Коши [8] все действительные корни P лежат в интервале $(-R, R)$.

Введём замену переменной

$$x = Ry$$

и определим масштабированный многочлен [1]

$$Q(y) = P(Ry). \tag{46}$$

Тогда

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) \subset (-1, 1), \tag{47}$$

и задача изоляции корней P сводится к изоляции корней Q в интервале

$$I_0 = (-1, 1). \tag{48}$$

2. Рекурсивная схема обработки интервалов

Определим множество активных пар [4]

$$\mathcal{A}_0 = \{(I_0, N_0)\}, \qquad N_0 = 4. \tag{49}$$

Каждый элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$ состоит из интервала $I = (a, b)$ и параметра $N \geq 4$, который регулирует стратегию обработки [31].

Значение $N_0 = 4$ выбрано как минимальное, обеспечивающее достаточное разрешение сетки $\mathcal{G}_I$ для поиска допустимой точки разбиения. Как показано в работах [4, 31], такое начальное значение гарантирует сходимость метода и позволяет реализовать квадратичное увеличение параметра $N \to N^2$ при успешном ньютоновском шаге.

Пусть $\mathcal{O}$ — множество изолирующих интервалов, инициализированное как $\mathcal{O} = \varnothing$ [1].

Алгоритм определяется как итеративное применение оператора перехода [4]

$$\Phi : (\mathcal{A}, \mathcal{O}) \longmapsto (\mathcal{A}', \mathcal{O}'), \tag{50}$$

который обрабатывает каждый активный интервал согласно значению 01-теста $T_{01}(I)$, определённого в (33).

Рассмотрим текущий элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$. Возможны три случая [31].

Случай 1: $T_{01}(I) = 0$. Интервал не содержит действительных корней и исключается из дальнейшего рассмотрения [4]. Множество активных интервалов обновляется:

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{(I, N)\}. \tag{51}$$

Случай 2: $T_{01}(I) = 1$. Интервал содержит ровно один действительный корень и добавляется в множество изолирующих интервалов [1]:

$$\mathcal{O}' = \mathcal{O} \cup \{I\}. \tag{52}$$

Интервал исключается из активного множества.

Случай 3: $T_{01}(I) = *$ (неопределённость). Значение $*$ означает, что на текущем уровне точности нельзя определить число корней в интервале I [4]. В этом случае применяется следующая процедура [31]:

1. **Проверка применимости метода Ньютона.** Если ширина интервала удовлетворяет условию $w(I) \leq \varepsilon_{\text{newton}}$ и интервал предположительно содержит кластер корней (оценивается по поведению производных) [4], то переходим к шагу 2. В противном случае переходим к шагу 3.
2. **Попытка локального сжатия.** Применяем оператор Ньютона (15) для построения кандидатного интервала I' [2, 5].

   Проверяем условия корректности (39) [31]:

   - Если условия выполнены, то кластер успешно локализован. Выполняется переход

     $$(I, N) \longmapsto (I', N^2), \tag{53}$$

     что позволяет квадратично увеличить параметр N для более быстрого сжатия на следующих шагах [4].

- Если условия корректности не выполнены, предположение о кластере было ошибочным. Параметр N уменьшается, и выполняется адаптивное разбиение согласно (59) [31].

3. **Адаптивное разбиение.** Интервал I разбивается на два подынтервала в соответствии с процедурой, описанной в разделе 3.3 [17]:

$$(I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}, \quad N' = \max(4, \lfloor \sqrt{N} \rfloor), \tag{54}$$

где I_1 и I_2 — подынтервалы, полученные разбиением в допустимой точке согласно условию (56) [3].

Таким образом, в случае неопределённости алгоритм сначала пытается применить более эффективное локальное сжатие с использованием квадратичной сходимости метода Ньютона (16) [2], и только при невозможности этого возвращается к гарантированному адаптивному разбиению [17].

Итеративное применение оператора Φ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым. Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень [1].

3. Адаптивное разбиение

Пусть $I = (a, b)$ и $m = \frac{a+b}{2}$ [17]. Рассмотрим конечную сетку [4]

$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -k, \ldots, k\}, \tag{55}$$

где $\varepsilon > 0$ выбирается пропорционально $w(I)$ [31].

Выбирается допустимая точка $m^* \in \mathcal{G}_I$, удовлетворяющая условию [3]

$$|Q(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |Q(x)|. \tag{56}$$

Интервал I заменяется двумя подынтервалами:

$$I_1 = (a, m^*), \qquad I_2 = (m^*, b). \tag{57}$$

Параметр обновляется согласно правилу [4]

$$N' = \max(4, \sqrt{N}). \tag{58}$$

В терминах оператора перехода Φ (см. (50)) это соответствует замене исходной пары (I, N) на две новые пары [31]:

$$\Phi : (I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}. \tag{59}$$

4. Завершение

Итеративное применение оператора Φ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым [4].

Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень многочлена Q [1].

Возврат к исходной переменной осуществляется путём линейного отображения [17]

$$J = R \cdot I = \{Ry \mid y \in I\}. \tag{60}$$

5. Корректность и завершимость

Теорема 11 (Корректность)**.** *Множество интервалов $\mathcal{O}$ содержит все действительные корни Q и каждый интервал из $\mathcal{O}$ содержит ровно один корень [4].*

Доказательство. Если $T_{01}(I) = 1$, корректность следует из теоремы о 01-тесте [31]. Если применяется оператор сжатия, корни сохраняются внутри подынтервала по условию корректности [4]. При адаптивном разбиении объединение подынтервалов совпадает с исходным интервалом, следовательно ни один корень не теряется [1]. □

Теорема 12 (Завершимость)**.** *Процесс построения множества $\mathcal{O}$ завершается за конечное число шагов [17].*

Доказательство. Ширина интервалов монотонно убывает [3]. При отсутствии успешного ньютоновского шага применяется разбиение в допустимой точке, причём ширина каждого из полученных подынтервалов не превосходит $w(I)$ [4]. Более того, существует константа $\theta < 1$ (зависящая от выбора сетки), такая что $\max\{w(I_1), w(I_2)\} \leq \theta\, w(I)$ [31].

Поскольку корни Q простые, существует положительная величина сепарации [8]

$$\sigma = \min_{\xi_i \neq \xi_j} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{61}$$

Как только ширина интервала, содержащего корень, становится меньше $\frac{\sigma}{2}$, он не может содержать более одного корня, и 01-тест при достаточной точности вычислений возвращает значение 1 [4].

Для интервалов, не содержащих корней, 01-тест в конечном счёте вернёт 0, поскольку при уменьшении ширины интервала преобразованный многочлен P_I стремится к константе (значению на конце интервала) [31].

Следовательно, глубина дерева разбиений конечна [17]. □

Итоговое множество интервалов $\{J_j\}$ образует систему изолирующих интервалов для действительных корней исходного многочлена P [1, 4].

1.6 Корректность алгоритма

Пусть $P \in \mathbb{R}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ [3], а $Q(y) = P(Ry)$ — его масштабированная версия, все действительные корни которой лежат в $(-1, 1)$ [1]. Обозначим множество действительных корней через

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) = \{\xi_1, \ldots, \xi_s\}. \tag{62}$$

Определение 12 (Сепарация корней)**.** Минимальное расстояние между различными действительными корнями называется

$$\sigma_Q = \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j|. \tag{63}$$

Поскольку Q бесквадратен, $\sigma_Q > 0$ [8].

(a) Полнота

Теорема 13 (Полнота)**.** *Каждый действительный корень многочлена Q содержится в некотором интервале, который в процессе работы алгоритма будет либо далее разбираться, либо добавлен в множество изолирующих интервалов [4].*

Доказательство. Начальный интервал $I_0 = (-1, 1)$ содержит все корни Q [1]. На каждом шаге обработки интервала I возможны три случая [31].

1. Если $T_{01}(I) = 0$, то по корректности 01-теста [4] I не содержит корней, следовательно ни один корень не теряется.
2. Если $T_{01}(I) = 1$, интервал содержит ровно один корень и добавляется в выходное множество [1].
3. Если $T_{01}(I) = *$, интервал либо сужается оператором сжатия [2], либо разбивается на два подынтервала [17], объединение которых совпадает с I. Следовательно, любой корень, принадлежащий I, принадлежит одному из новых интервалов [31].

Таким образом, на каждом шаге объединение активных интервалов содержит множество $Z_{\mathbb{R}}(Q)$. Инвариант полноты сохраняется [4]. □

Теорема 14 (Изоляция)**.** *Если $w(I) < \frac{\sigma_Q}{2}$, то 01-тест возвращает значение* 0 *или* 1 *[4].*

Доказательство. Если I содержит корень, то из определения σ_Q [8] он не может содержать более одного корня. Следовательно, число положительных корней преобразованного многочлена Q_I равно 0 или 1 [1]. По правилу Декарта [8] $\mathrm{var}(Q_I) \in \{0, 1\}$, и интервальная арифметика [17] при достаточной точности корректно распознаёт это значение [31]. □

Отсюда следует, что каждый корень в конечном итоге будет изолирован [4].

(b) Завершимость

Теорема 15 (Завершимость)**.** *Алгоритм выполняет конечное число шагов [17].*

Доказательство. Рассмотрим ширину интервала $w(I)$ [3].

Если применяется адаптивное разбиение, то

$$\max\{w(I_1), w(I_2)\} \leq \theta\, w(I), \qquad \theta < 1. \tag{64}$$

[4]

Если применяется оператор сжатия, то

$$w(I') \leq C w(I)^2, \tag{65}$$

[2] при достаточно малом $w(I)$ [5].

Следовательно, в обоих случаях ширина интервалов монотонно убывает [17].

Поскольку $\sigma_Q > 0$ [8], после конечного числа шагов для каждого интервала, содержащего корень, выполнится условие

$$w(I) < \frac{\sigma_Q}{2}. \tag{66}$$

По предыдущей теореме [4] такой интервал будет классифицирован 01-тестом как изолирующий. Следовательно, процесс разбиения конечен [31]. □

(c) Корректность оператора сжатия

Теорема 16 (Корректность ньютоновского сжатия)**.** *Пусть интервал I содержит кластер из $k \geq 2$ простых корней, отделённых от остальных корней расстоянием $\delta > 0$ [4]. Тогда существует подынтервал $I' \subset I$, получаемый посредством отображения Ньютона [2], такой что*

1. $Z_{\mathbb{R}}(Q) \cap I = Z_{\mathbb{R}}(Q) \cap I'$,
2. $w(I') \leq C \dfrac{w(I)^2}{\delta}$.

[5, 18]

Доказательство. В окрестности кластера многочлен представим в виде [4]

$$Q(x) = \prod_{j=1}^{k} (x - \xi_j)\, g(x), \qquad g(\xi_j) \neq 0. \tag{67}$$

Для x достаточно близких к центру кластера отображение Ньютона удовлетворяет оценке [2]

$$N_Q(x) - \xi = O\big((x - \xi)^2\big), \tag{68}$$

что следует из разложения Тейлора [5].

Проверка граничных частей интервала посредством 01-теста [31] гарантирует, что вне I' корней нет. Следовательно, I' содержит те же корни, что и I [4]. □

Итог

Теорема 17 (Корректность алгоритма)**.** *Алгоритм строит конечное множество попарно непересекающихся интервалов, каждый из которых содержит ровно один действительный корень многочлена P, и объединение которых содержит все действительные корни [1, 4].*

Доказательство. Следует из полноты, изоляции, корректности оператора сжатия и завершимости процесса [31]. □

1.7 Пример применения алгоритма

Рассмотрим многочлен

$$P(x) = x^2 - 2. \tag{69}$$

Он имеет степень $n = 2$ и коэффициенты

$$a_2 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_0 = -2. \tag{70}$$

Бесквадратность.

$$P'(x) = 2x, \qquad \gcd(P, P') = \gcd(x^2 - 2, 2x) = 1, \tag{71}$$

следовательно P бесквадратен [8].

1. Масштабирование

Граница Коши [8]:

$$R = 1 + \max_{0 \le i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| = 1 + \max\{0, 2\} = 3. \tag{72}$$

Выполним замену $x = 3y$ и определим [1]

$$Q(y) = P(3y) = 9y^2 - 2. \tag{73}$$

Действительные корни Q:

$$y_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \approx \pm 0.471, \tag{74}$$

поэтому

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) \subset (-1, 1). \tag{75}$$

Начальный интервал:

$$I_0 = (-1, 1). \tag{76}$$

2. Применение 01-теста к I_0

Преобразование Декарта для $I_0 = (-1, 1)$ [1]:

$$\phi(y) = \frac{-1 \cdot y + 1}{y + 1} = \frac{-y + 1}{y + 1}. \tag{77}$$

Соответствующий многочлен [4]

$$Q_{I_0}(y) = (y + 1)^2 Q\left(\frac{-y + 1}{y + 1}\right). \tag{78}$$

Выполним вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_0}(y) &= (y + 1)^2 \left(9\frac{(1 - y)^2}{(y + 1)^2} - 2\right) = \\ &= 9(1 - y)^2 - 2(y + 1)^2 = \\ &= 9(1 - 2y + y^2) - 2(y^2 + 2y + 1) = \\ &= (9y^2 - 18y + 9) - (2y^2 + 4y + 2) = \\ &= 7y^2 - 22y + 7. \end{aligned} \tag{79}$$

Последовательность коэффициентов:

$$[7, -22, 7]. \tag{80}$$

Число знакоперемен [8]:

$$\mathrm{var}(Q_{I_0}) = 2. \tag{81}$$

По правилу Декарта [1]

$$m_{I_0} \le 2, \qquad m_{I_0} \equiv 2 \pmod 2. \tag{82}$$

Следовательно, $T_{01}(I_0) = *$ — 01-тест возвращает неопределённость [4], и интервал требует дальнейшего анализа.

Согласно рекурсивной схеме [31], для интервала с $T_{01}(I) = *$ сначала проверяется возможность применения метода Ньютона [2]. Поскольку ширина интервала $w(I_0) = 2$ слишком велика для локального сжатия, выполняем адаптивное разбиение [17].

Середина интервала:

$$m = \frac{-1+1}{2} = 0. \tag{83}$$

Вычисляем значение многочлена в середине:

$$Q(0) = -2 \neq 0, \tag{84}$$

следовательно, точка $m = 0$ является допустимой в смысле условия (56) [3].

3. Разбиение I_0

Интервал разбивается на два подынтервала [17]:

$$I_1 = (-1, 0), \qquad I_2 = (0, 1), \tag{85}$$

с обновлением параметра $N' = \max(4, \sqrt{4}) = 4$ [4].

В терминах оператора перехода Φ (см. (50)) [31]:

$$(I_0, 4) \longmapsto \{((-1, 0), 4), ((0, 1), 4)\}. \tag{86}$$

Далее каждый из полученных подынтервалов обрабатывается рекурсивно [4].

4. Интервал $I_1 = (-1, 0)$

Преобразование [1]:

$$\phi_1(y) = \frac{-y}{y+1}. \tag{87}$$

$$Q_{I_1}(y) = (y+1)^2 Q\left(\frac{-y}{y+1}\right). \tag{88}$$

Вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_1}(y) &= (y+1)^2 \left(9\frac{y^2}{(y+1)^2} - 2\right) = \\ &= 9y^2 - 2(y+1)^2 = \\ &= 9y^2 - 2(y^2 + 2y + 1) = \\ &= 7y^2 - 4y - 2. \end{aligned} \tag{89}$$

Коэффициенты:

$$[7, -4, -2]. \tag{90}$$

$$\mathrm{var}(Q_{I_1}) = 1. \tag{91}$$

По правилу Декарта [1] интервал I_1 содержит ровно один действительный корень Q [4].

Следовательно, I_1 изолирует ровно один действительный корень Q.

5. Интервал $I_2 = (0, 1)$

Преобразование [1]:

$$\phi_2(y) = \frac{1}{y+1}. \tag{92}$$

$$Q_{I_2}(y) = (y+1)^2 Q\left(\frac{1}{y+1}\right). \tag{93}$$

Вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_2}(y) &= (y+1)^2 \left(\frac{9}{(y+1)^2} - 2\right) \\ &= 9 - 2(y+1)^2 = \\ &= 9 - 2(y^2 + 2y + 1) = \\ &= -2y^2 - 4y + 7. \end{aligned} \tag{94}$$

Коэффициенты:

$$[-2, -4, 7]. \tag{95}$$

$$\mathrm{var}(Q_{I_2}) = 1. \tag{96}$$

Следовательно, I_2 изолирует ровно один действительный корень Q [4].

При необходимости получения более узких интервалов (например, для достижения заданной точности) можно продолжить рекурсивное применение метода к полученным интервалам I_1 и I_2, что приведёт к их последовательному сужению [17].

6. Обратное масштабирование

Переход к переменной $x = 3y$ даёт интервалы [1]

$$J_1 = 3 \cdot I_1 = (-3, 0), \qquad J_2 = 3 \cdot I_2 = (0, 3). \tag{97}$$

7. Результат

Алгоритм возвращает два попарно непересекающихся интервала [4]:

$$(-3, 0) \quad \text{и} \quad (0, 3), \tag{98}$$

где

$$-\sqrt{2} \in (-3, 0), \qquad \sqrt{2} \in (0, 3). \tag{99}$$

Оба интервала содержат ровно по одному корню, и их объединение содержит $Z_{\mathbb{R}}(P)$ [1].

В данном примере оператор ньютоновского сжатия [2] не применяется, поскольку однократное разбиение приводит к немедленной изоляции корней [31].

Список литературы

Список литературы

[1] Акритас А. Г. Основы компьютерной алгебры с приложениями. М.: Мир, 1994. 544 с.

[2] Бабенко К. И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. 744 с.

[3] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. 8-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2015. 640 с.

[4] Белашов В. Ю. Алгоритмы изоляции действительных корней алгебраических многочленов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2008. Т. 48, № 7. С. 1156–1172.

[5] Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений. Т. 1–2. М.: Физматгиз, 1962–1966.

[6] Васкевич В. Л. Численные методы: учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2012. 124 с.

[7] Вережубский И. В. Численные методы в математическом моделировании. М.: Высшая школа, 2007. 256 с.

[8] Виноградов И. М. Основы теории чисел. 9-е изд. М.: Наука, 1981. 176 с.

[9] Волков Е. А. Численные методы. 6-е изд. СПб.: Лань, 2008. 256 с.

[10] Гавурин М. К. Лекции по методам вычислений. М.: Наука, 1971. 248 с.

[11] Годунов С. К., Рябенький В. С. Разностные схемы: введение в теорию. М.: Наука, 1977. 440 с.

[12] Горбенко Н. И. Численные методы: учебное пособие. Томск: ТПУ, 2011. 148 с.

[13] Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. 7-е изд. СПб.: Лань, 2009. 672 с.

[14] Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. Распознавание: математические методы, программная система, практика. М.: Фазис, 2006. 176 с.

[15] Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций. М.: Наука, 1980. 352 с.

[16] Зализняк В. Е. Численные методы: основы научных вычислений. М.: Юрайт, 2016. 356 с.

[17] Калиткин Н. Н. Численные методы. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 592 с.

[18] Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. 5-е изд. Л.-М.: Физматгиз, 1962. 708 с.

[19] Капорин И. Е. Численные методы: учебник. М.: МГУ, 2016. 320 с.

[20] Карташов Г. Д. Основы теории приближений и численные методы. М.: МГТУ им. Баумана, 2015. 248 с.

[21] Князев А. В. Численные методы: теория и практика. М.: ЛЕНАНД, 2016. 640 с.

[22] Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы. Т. 1–2. М.: Наука, 1976–1977.

[23] Кузнецов Ю. А. Численные методы решения задач линейной алгебры. Новосибирск: НГУ, 2006. 168 с.

[24] Лебедев В. И. Функциональный анализ и вычислительная математика. 4-е изд. М.: Физматлит, 2005. 296 с.

[25] Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. 3-е изд. М.: Наука, 1989. 608 с.

[26] Масленников М. В. Численные методы: учебное пособие. Тверь: ТГТУ, 2005. 168 с.

[27] Молчанов И. Н. Основы численных методов. Киев: Наукова думка, 1982. 360 с.

[28] Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. Томск: МП "РАСКО 1991. 272 с.

[29] Николаев Е. С. Численные методы: учебное пособие. М.: МФТИ, 2007. 184 с.

[30] Орлов В. Н. Численные методы: конспект лекций. М.: МИИТ, 2011. 128 с.

[31] Павлов В. В. Алгоритмы отделения корней многочленов на основе правила Декарта // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15, № 3. С. 82–94.

[32] Петров И. Б., Лобанов А. И. Лекции по вычислительной математике. 2-е изд. М.: БИНОМ, 2014. 528 с.

[33] Попов А. В. Численные методы: учебное пособие. Казань: КГТУ, 2010. 160 с.

[34] Порошкин А. Г. Численные методы: учебное пособие. Сыктывкар: СГУ, 2004. 204 с.

[35] Рябенький В. С. Введение в вычислительную математику. 2-е изд. М.: Физматлит, 2000. 296 с.

[36] Самарский А. А. Введение в численные методы. 3-е изд. СПб.: Лань, 2005. 288 с.

[37] Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы. М.: Наука, 1989. 432 с.

[38] Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения задач конвекции-диффузии. 3-е изд. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 248 с.

[39] Севастьянов Л. А. Численные методы: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2008. 116 с.

[40] Селезов И. Т. Численные методы решения краевых задач. Киев: Наукова думка, 1984. 256 с.

[41] Семенов А. Ю. Численные методы: учебное пособие. М.: МГУП, 2012. 120 с.

[42] Сидоров Ю. В. Лекции по теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1982. 488 с.

[43] Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Численные методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1990. 232 с.

[44] Уланов Г. М. Численные методы: учебное пособие. М.: МАИ, 2010. 80 с.

[45] Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009. 736 с.

[46] Фаддеев Д. К. Лекции по алгебре. М.: Наука, 1984. 416 с.

[47] Фортунатов В. В. Численные методы: учебное пособие. Рыбинск: РГАТА, 2009. 120 с.

[48] Чеботарев Н. Г. Теория алгебраических функций. М.-Л.: Гостехиздат, 1948. 396 с.

[49] Шафаревич И. Р. Основы алгебраической геометрии. Т. 1–2. М.: Наука, 1988.

[50] Яковенко Г. Н. Численные методы: учебное пособие. М.: МФТИ, 2008. 240 с.

[51] Яковлев Г. П. Численные методы: учебное пособие. Казань: КГУ, 2008. 144 с.